



曹煜-后端开发/AI 应用/Agent 开发

19138651537 | caoyuDD66@163.com | 24 岁 | 男 | 中共党员

专业技能

- Java 核心:** 熟悉 Java 核心知识(集合、IO 流、多线程、反射等), 掌握 JVM 以及 GC 原理。
- 并发编程:** 熟悉 Java 并发编程, 比如 Synchronized、ReentrantLock/AQS、ThreadLocal、CAS、线程池等。
- 开发框架:** 熟悉 Spring、SpringMVC、SpringBoot、Mybatis、Mybatis-Plus 等框架, 熟悉部分原理。
- 微服务框架:** 熟悉 SpringCloud 相关组件(Nacos、GateWay、Feign)进行项目开发。
- 持久化数据库:** 熟悉 MySQL 数据库锁、隔离级别、索引结构底层原理, 掌握 SQL 语句编写及索引优化。
- 常用中间件:** 熟悉 Kafka 以及日常项目基本使用, 了解常见问题解决方案(消息堆积/可靠性/重复消费)。
- 缓存数据库:** 熟悉 Redis 常用数据类型, 熟悉持久化、集群高可用、缓存穿透/击穿/雪崩、分布式锁等业务方案。
- AI 能力:** 熟悉 LangChain4j、RAG、向量库、Prompt、Agent、MCP。
- 常见工具:** 熟悉 IDEA、Maven、Git、Apifox, 掌握 AI 工具(Cursor、Claude Code)。

教育背景

2024.09-2027.06	西南交通大学(硕士)	测绘工程专业
2020.09-2024.06	成都理工大学(本科)	测绘工程专业

校园经历: 曾任成都理工大学学生团务中心执行主席, 负责指导协助全校 22 个学院团总支, 1000 余个团支部开展各类团组织活动。

荣誉奖项

西南交通大学研究生一等学业奖学金 第九届全国激光雷达大会点云智能解析大赛一等奖

“五一杯”数学建模竞赛全国三等奖

项目经历

即时通讯 APP

- 项目描述:** 本项目为个人学习开发项目, 为分布式即时通讯后端服务, 基于 WebSocket 实现客户端与服务端长连接通信, 解决传统 HTTP 无法主动推送的问题。通过分布式架构、会话管理与消息可靠投递机制, 保障高并发场景下消息的低延迟、高可靠、强有序, 满足大规模用户实时通讯需求。
- 核心功能:** 登录注册、添加联系人、单聊、群聊、发抢红包、朋友圈点赞、评论
- 技术栈:** SpringBoot、SpringCloudAlibaba 全家桶、MyBatis、Kafka、WebSocket、Redis、MySQL、Netty、Docker
- 责任描述:**
 - 长连网关:** 基于 Netty 搭建 WebSocket 长连接网关, 实现心跳保活与 ACK 确认机制, 实现点赞、评论等社交行为实时推送。
 - 动态路由:** 采用一致性哈希算法构建路由层, 实现海量用户长连接的精准定位、负载均衡与高效调度, 降低时延, 保证稳定。
 - 全局 ID:** 集成雪花算法实现分布式 ID 生成方案, 规避分布式部署下的 ID 冲突问题, 保证系统数据全局唯一且有序。
 - 消息有序:** 基于 Kafka 顺序消费与分区策略优化, 制定消息防堆积解决方案, 实现群组消息可靠扩散与时序投递。
 - 红包原子:** 通过 Lua 脚本实现红包原子扣减, 设计过期策略与资金自动回收机制, 结合 Kafka 异步同步操作日志与状态变更。
 - 多级缓存:** 搭建本地缓存 + Redis 两级缓存架构, 降低路由查询时延, 提升系统吞吐量。

隧道工程智能检测 Agent 系统

- **项目描述:** 本项目基于实验室和中国铁道科学研究院横向合作项目改进，是一个基于 Java+LangChain4j 构建的隧道工程领域企业级 Agent 系统，旨在解决隧道检测行业知识孤岛、现场操作依赖人工、自研算法落地难、 workflow 自动化程度低的问题。系统不仅仅是简单的问答机器人，而是通过深度整合 RAG、分布式记忆、工具调用与自研视觉算法，构建出的具备知识问答、采集辅助、算法调度、检测任务自动化执行能力的专业智能体系统。
- **技术栈:** SpringBoot、LangChain4j、Redis、PostgreSQL、PgVector、Docker、Alibaba Qwen、text-embedding-v4、FastAPI、OkHttp3
- **核心功能:** RAG 动态知识植入、自研算法调度、采集辅助指导、检测报告生成、智能邮件推送、流式输出
- **责任描述:**
 - 1.引擎搭建: 基于 PgVector 搭建向量检索体系，集成 text-embedding-v4 模型生成隧道领域私有知识向量，采用关键词 + 向量的混合检索策略实现精准召回，通过严格原文引用、上下文约束与重排序机制规避 LLM 幻觉。
 - 2.知识自进化: 实现了智能体的 " 领域记忆自进化 " 能力，允许用户通过自然语言指令实时将新算法参数、现场经验、施工规范同步至文档与向量库，无需人工干预即可完成私有知识库动态更新。
 - 3.会话隔离: 采用 Redis 实现分布式会话记忆，通过 MemoryId 机制实现多用户、多标段会话隔离，支撑长程多轮对话。
 - 4.任务编排: 基于 LangChain4j Function Calling，通过 @Tool 注解与 Prompt 工程，实现检测任务自动化编排执行。
 - 5.安全护轨: 设计了基于 LangChain4j Guardrail 的合规拦截体系。通过在输入环节设置自定义规则（如敏感词过滤、Prompt 注入检测），有效拒绝违规指令并防范安全风险。
 - 6.上下文裁剪: 基于 Redis 缓存会话上下文，结合 Prompt 工程优化裁剪策略，智能过滤冗余对话信息、保留核心语义，降低内存占用，保障长程多轮对话的流畅性与高效性。
 - 7.模型调优: 针对 Alibaba Qwen 大模型，结合隧道检测领域场景微调模型，提升大模型问答精准度与领域适配性。

论文发表

The Global Context-Enhanced UPerNet for Cropland Extraction	(EI 检索，第二作者，已见刊)
Lightweight Pavement Crack Segmentation via Frequency-Spatial Coupling and Bi- Directional Prior Interaction	(EI 检索，第二作者，已录用)
From Prior Injection to Explicit Structure Extraction for Optical-Depth Remote Sensing Image Semantic Segmentation	(JCRQ1，第三作者，在投)

个人评价

- **自我驱动:** 有强烈的自我驱动力，对工作充满热情，努力实现目标，并持续提高自己的专业技能。
- **团队合作:** 善于与他人合作，愿意分享知识和经验，积极倾听他人意见，以达成共同的目标。
- **解决问题:** 面对挑战时，我能够冷静分析并找到解决问题的最佳方案，具备良好的问题解决能力。
- **细节关注:** 我注重细节，保证工作质量，避免出现错误，并确保每项任务的完整和准确。
- **学习能力:** 具备较强学习能力，能够在短时间内理解新业务、新技术并应用到实际项目中，持续进行技术沉淀与能力提升。